IMT-221 — Circuitos Electrónicos III

Hito 3: Guía Única de Desarrollo Experimental E1 → E4 — Índice y BOM

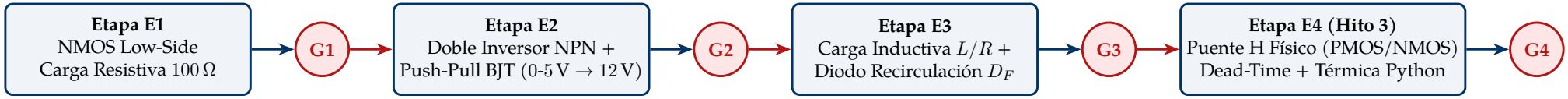
Versión de trabajo 1.0 · 3 de noviembre de 2026 · Universidad Católica Boliviana "San Pablo" Sede Tarija

---

Propósito general: Diseñar, simular, construir, medir y documentar un sistema de accionamiento electrónico incremental: **E1 interruptor NMOS low-side resistivo** → **E2 driver BJT sourcing/sinking** → **E3 conmutación de carga inductiva protegida** → **E4 puente H físico con control de shoot-through, pérdidas y análisis térmico con Python**. Todos los equipos deben alcanzar la misma meta. Si un equipo está retrasado, recupera las etapas previas siguiendo esta misma guía y conserva sus evidencias; no existen rutas curriculares alternativas.

Alcance de seguridad: Esta guía **no autoriza energizar** ningún circuito. El docente o encargado verifica y firma **G1, G2, G3 y G4** de manera independiente sobre el montaje real. Los componentes aún no confirmados y los detalles de E3/E4 que dependen del motor, diodos y dispositivos comerciales deben dimensionarse y aprobarse antes de conectarlos. Un netlist genérico no sustituye un diseño físico validado.

0. Índice de Trabajo, Entregables y Control de Avance



Etapa	Resultado Exigido	Condición Obligatoria para Continuar	Evidencias Requeridas
E1	NMOS low-side conmuta carga resistiva	**G1** y diagnóstico de excitación; si no se autoriza la prueba, dejar bloqueo documentado	Esquema, cálculo, LTspice, valores reales V_{GS}, V_{DS}, I_D si autorizados
E2	Driver BJT con adaptación de 0–5 V a excitación de gate, sourcing/sinking	**G2**, BJTs identificados, alimentación/arranque seguro y verificación de control sin bus	Esquema de nodos, cálculo de bases, LTspice, niveles y transitorios
E3	NMOS de E2 conmuta una carga inductiva con trayectoria de recirculación verificada	**G3**, motor/bobina y diodo dimensionados, estrategia OFF documentada	Corriente y tensión transitoria, protección y análisis de energía
E4	Puente H físico controlado y protegido, con mediciones y pérdidas/térmica	**G4**, drivers high-side y low-side, enclavamientos/dead time, control de estados, prueba en frío	Tabla de estados, LTspice, formas de onda, pruebas sin y con motor, Python e informe

Fechas comunicadas: Examen individual EC3: **06/11/2026**; Entrega Hito 3: **20/11/2026**; Recuperatorio U3/U4: **27/11/2026**. El examen escrito es independiente de la entrega física final.

Convenciones de Notación y Trazabilidad

- **Variables eléctricas:** V_{BUS}: tensión de potencia; V_{DRV}: alimentación de driver; V_{IN}: señal lógica; G: gate, D: drain, S: source; $V_{GS} = V_G - V_S$, $V_{DS} = V_D - V_S$.
- **Parámetros de circuito:** R_L: carga resistiva E1/E2; R_G: resistor serie de gate; R_{PD}: pull-down gate–source; Q_g: carga total de gate **bajo condiciones de ficha**.

- **Etiquetas de origen de datos:** Para **cada cifra** indicar su origen: `CALC` (calculado), `PRED` (predicho), `SIM` (simulado en LTspice, con archivo y log), `MED` (medido con instrumento) o `PEND` (pendiente). Prohibido copiar valores `CALC` como `MED`.
- **Identificación física:** Registrar fabricante, código completo, encapsulado y fecha de consulta del datasheet del transistor montado. Un nombre impreso similar no garantiza el mismo pinout.

1. BOM Maestra Única (Por Equipo — Cantidades Acumulativas)

Esta tabla sustituye las listas dispersas. `C` significa candidato de diseño (no existencia ni compra confirmada); `V` exige verificación de pieza comercial exacta antes de la puerta G correspondiente. Anotar en copia adjunta: proveedor, precio, cantidad real, datasheet y estado (`disponible / solicitado / pendiente / reemplazado / aprobado`).

Etapa	Referencia	Elemento y Valor Inicial	Cant.	Estado / Condición de Aceptación
E1–E3	`M1`	**IRLZ44N o IRFZ44N**, NMOS TO-220	1	Dispositivo adquirido; pinout y fabricante **V**
E1–E2	`RL`	$100\,\Omega$, resistor de potencia; evaluar 5 **W**	1	La potencia en ON ideal es 1.44 W; derating y temperatura **V**
E1–E3	`RG`	$220\,\Omega$ como punto inicial, $1/4$ W si rating apto	1	Revisar frente a fuente, Q_g y transitorios
E1–E3	`RPD`	100 **k**Ω, gate–source	1	Estado OFF estable **V**
E1–E4	Alimentación	Fuente 12 **V DC**, limitación corriente	1 (comp.)	Límites, salida y tierras **V**
E1–E4	Señal	Generador $0-10$V o Arduino Uno 5 V	1	Medir V_{min}, V_{max}, f, duty **V**
E1–E4	Instrumentos	Osciloscopio, sondas, multímetro	comp.	Tierras y máximos **V**
E2	`Q1, Q2, Q3`	**P2N2222A** (NPN, candidato)	3	**C/V**; comprobar pinout, corrientes y térmica
E2	`Q4`	**PN2907A** (PNP, candidato)	1	**C/V**; comprobar pinout, corrientes y térmica
E2	`RIN, RPU2`	2.2 **k**Ω	2	**C**, cálculo y medición previos
E2	`R1, R2`	4.7 **k**Ω	2	**C**, corrientes y estados previos
E2	`RB`	$470\,\Omega$	1	**C**, carga dinámica y bases **V**
E2	`RPDB1`	10 **k**Ω	1	**C**, verifica arranque y apagado
E2–E4	`C1`	100 **nF** cerámico, ≥ 25 V	1 mín/drv	**C**, colocar junto a transistores del driver
E2–E4	`C2`	10 μ**F** electrolítico, ≥ 25 V	1 mín.	**C**, polaridad y ripple **V**
E2–E4	Cableado	Placa, bornes, cables, conectores	s/diseño	Corrientes, conexiones **V**; protoboard no es apta E4
E3	`L1/MOTOR`	Bobina o motor DC **según docente**	1	**PEND**: tensión, I_{nom}, inductancia, temperatura
E3	`DF`	Diodo de recirculación **a seleccionar**	1	**PEND**: V_{RRM}, I_{max}, disipación y polaridad
E4	`PH1, PH2`	**IRF4905**, PMOS high-side, **candidato**	2	**C/V**: $\pm V_{GS,max}$ y pinout; consultar stock
E4	`NL1, NL2`	**IRLZ44N o IRFZ44N**, NMOS low-side	2	**C/V**: disponer de 2 unidades
E4	Adaptación P	Transistores BJT level shift + resistencias	2 canales	**PEND**: diseñar/simular con part numbers
E4	Drivers N	Etapas E2 adaptadas y revisadas por rama	2 canales	**PEND**: coordinación, disipación y desconexión
E4	Control	Lógica de enclavamiento y dead time	1	**PEND**: tabla de estados y fallas

Regla de compras: Ya se pueden consultar `P2N2222A`, `PN2907A` y los pasivos de E2. **No comprar por intuición** el diodo de E3 ni asumir que un `IRF4905` resuelve por sí solo el high-side de E4. La BOM para E4 es una especificación condicionada al motor y diseño final de los drivers.